

Übungsblatt 1 und 2: Mathematische Notationen und grundlegende Begriffe

Aufgabe 1.1: Mathematische Notationen, Mengenoperationen

(Hinweis:

a) Statt $|A|$ für die Anzahl der Element einer Menge A wird hier die alternative Schreibweise $\#A$ benutzt!

b) Mit $\mathcal{P}(A)$ ist hier die Potenzmenge gemeint!)

(i)

Gegeben seien drei Mengen $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ und $C = \{?, /, a, u, d, 3, 5, 0\}$. Beschreiben Sie bzw. geben Sie folgende Mengen oder Informationen zu einer Menge an:

- $A \cup B$
- $A \cup C$
- $(A \cup B) \cup C$
- $B \cup C$
- $\#A$, $\#B$ und $\#C$
- $A \cap B$
- $A \cap C$
- $A \cap (B \cap C)$
- $B \cap C$
- $A \setminus B$
- $A \setminus C$
- $(A \setminus B) \setminus C$
- $B \setminus C$
- $\mathcal{P}(A)$ und $\mathcal{P}(B)$
- $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$
- $\#\mathcal{P}(A)$, $\#\mathcal{P}(B)$ und $\#\mathcal{P}(C)$

(ii)

Seien A, B und C endliche Mengen.

Gilt immer $\#(A \cup B) = \#A + \#B$?

Wenn nein:

- Wie muss dann die allgemeine Formel lauten?
- Wann gilt die oben angegebene Formel?

Wie müsste die Formel für $\#(A \cup B \cup C)$ aussehen?

Aufgabe 1.2: Durchführung eines Induktionsbeweises

Beweisen Sie die sogenannte Gaußsche Summenformel mit Hilfe von vollständiger Induktion.

Die Gaußsche Summenformel gibt eine geschlossene Form zur Berechnung der Summe der Zahlen von 0 bis $n \in \mathbb{N}$ und lautet:

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{n \times (n+1)}{2} \text{ für } \forall n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.3: Durchführung eines Induktionsbeweises

Beispiel 1.3. Man kann mithilfe des Verfahrens der vollständigen Induktion auch allgemeine Aussagen über die Teilbarkeit natürlicher Zahlen beweisen. Betrachten wir etwa die Zahlen

$$8^n - 1,$$

wobei n eine natürliche Zahl ist. Die Behauptung ist, dass die Zahl 7 stets ein Teiler von $8^n - 1$ ist, egal wie wir n wählen. Formal:

$$7 \mid 8^n - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.4: Alphabet, Wörter, Sprachen

i)

Betrachte das Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$. Betrachte die Worte $w_1 = a^2ba^3b^2$ und $w_2 = bab^2$. Bestimmen Sie:

(a) $w_1w_2, \quad |w_1w_2|$

(b) $w_2w_1, \quad |w_2w_1|$

(c) $w_2^2, \quad |w_1^2|$

ii)

Sei $\Sigma = \{a, b\}$. Beschreiben Sie verbal die folgenden Sprachen über dem Alphabet Σ .

(a) $L_1 = \{(ab)^n \mid n > 0\}$

(b) $L_2 = \{a^rba^sba^t \mid r, s, t \geq 0\}$

(c) $L_3 = \{a^2b^ma^3 \mid m \in \mathbb{N}, m > 0\}$

(iii)

Gilt für die Konkatenation von Wörtern

- das Kommutativgesetz?
- das Assoziativgesetz?

Was ist das neutrale Element bezüglich der Konkatenation?

Begründen Sie!